
Pregunta

Una biblioteca va fer 300 préstecs en una setmana, entre llibres, còmics i pel·lícules. Els còmics i el doble de les pel·lícules en van ser 80 més que els llibres. Si se suma el 20 % dels llibres, el 30 % dels còmics i el 50 % de les pel·lícules, que són els que es van tornar amb retard, s'obtenen 88 préstecs.

- a) (1,25 punts) Planteja un sistema d'equacions que permeti saber quants préstecs de cada tipus es van fer.

Solució. Siguin x , y i z els préstecs de llibres, de còmics i de pel·lícules:

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 300 \\ y + 2z = x + 80 \\ 0,2x + 0,3y + 0,5z = 88 \end{array} \right\} \iff \left. \begin{array}{l} x + y + z = 300 \\ -x + y + 2z = 80 \\ 2x + 3y + 5z = 880 \end{array} \right\}$$

(la tercera, multiplicada per 10).

- b) (1,25 punts) Resol el sistema pel mètode de Gauss i interpreta'n la solució.

Solució.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 300 \\ -1 & 1 & 2 & 80 \\ 2 & 3 & 5 & 880 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3 - 2F_1]{F_2 + F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 300 \\ 0 & 2 & 3 & 380 \\ 0 & 1 & 3 & 280 \end{array} \right) \xrightarrow{2F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 300 \\ 0 & 2 & 3 & 380 \\ 0 & 0 & 3 & 180 \end{array} \right).$$

$z = 60$; $2y = 380 - 180$, $y = 100$; $x = 300 - 100 - 60 = 140$. Es van fer 140 préstecs de llibres, 100 de còmics i 60 de pel·lícules.